

Development of Integrated Estate & Asset Management System (IEAMS) National Housing Authority (NHA)

1. Project Overview

1.1 Introduction

National Housing Authority (NHA) দেশের বিভিন্ন আবাসন প্রকল্প, সরকারি সম্পদ (Assets), অফিস সরঞ্জাম, যানবাহন এবং আবাসন-সম্পর্কিত সম্পত্তি (Property) ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম পরিচালনা করে। বর্তমানে এসব তথ্য বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন রেজিস্টার, স্প্রেডশিট এবং ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে সংরক্ষিত হওয়ায় তথ্যের সঠিকতা, সম্পদের অবস্থান, অবচয় (Depreciation), ওয়ারেন্টি, প্রকল্পের অগ্রগতি এবং সম্পত্তির বর্তমান অবস্থা সঠিকভাবে পর্যবেক্ষণ করা কঠিন হয়ে পড়ে।

এই প্রেক্ষাপটে National Housing Authority-এর জন্য একটি সমন্বিত **Integrated Estate & Asset Management System (IEAMS)** তৈরি করা হবে, যার মাধ্যমে Asset Management, Property & Project Management, Vehicle Management এবং সংশ্লিষ্ট সকল কার্যক্রম একটি কেন্দ্রীয় অনলাইন প্ল্যাটফর্মে পরিচালিত হবে।

1.2 Project Objectives

এই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্যসমূহ হলো—

- সকল Tangible Assets ও Consumer asset -এর কেন্দ্রীয় ডাটাবেজ তৈরি করা।
- সম্পদের Depreciation ও Warranty স্বয়ংক্রিয়ভাবে পরিচালনা করা।
- সকল আবাসন প্রকল্প, প্লট, বিল্ডিং ও অ্যাপার্টমেন্ট ব্যবস্থাপনা ডিজিটাল করা।
- প্লট, বিক্রয়, ভাড়া ও মালিকানা ট্র্যাকিং নিশ্চিত করা।
- যানবাহনের লাইসেন্স, ফিটনেস, ট্যাক্স টোকেন ও বীমা নবায়ন ব্যবস্থাপনা করা।
- বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাদের জন্য Role-based Access Control নিশ্চিত করা।
- রিয়েল-টাইম Dashboard, Reports ও Notification প্রদান করা।
- Audit Trail সংরক্ষণের মাধ্যমে সকল কার্যক্রমের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা।

1.3 Project Scope

সিস্টেমে নিম্নোক্ত প্রধান মডিউলসমূহ অন্তর্ভুক্ত থাকবে—

1. Asset Management
2. Property & Project Management
 1. Plot Management
 2. Apartment Management
3. Vehicle Management
4. User, Role & Permission Management

2. Asset Management Module

2.1 Module Objective

Asset Management Module-এর উদ্দেশ্য হলো National Housing Authority-এর সকল স্থায়ী সম্পদ (Fixed Assets), চলমান সম্পদ (Movable Assets), অফিস সরঞ্জাম, যন্ত্রপাতি, আসবাবপত্র, মেশিনারি নিবন্ধন, অবস্থান, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, ওয়ারেন্টি, অবচয় (Depreciation), রক্ষণাবেক্ষণ এবং জীবনচক্র (Life Cycle) ডিজিটালভাবে পরিচালনা করা।

2.2 Scope of Work

সিস্টেমে নিম্নলিখিত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে হবে—

2.2.1 Asset Type & Category Management

সিস্টেমে বিভিন্ন Asset Type, Category ও Sub-Category তৈরি ও পরিচালনার ব্যবস্থা থাকবে।

- Asset type create (Fixed Asset, Consumer asset, Current Asset)
- Asset type wise category create
- Category wise Sub-category create

2.2.2 Asset Registration

প্রতিটি Asset-এর জন্য পৃথক রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। সিস্টেম স্বয়ংক্রিয়ভাবে একটি Unique Asset ID তৈরি করবে।

2.2.3 Asset Information

প্রতিটি Asset-এর জন্য নিম্নোক্ত তথ্য সংরক্ষণ করতে হবে—

2.2.3.1 Basic Information

Attribute Name	Input Description	D. V.	M/O	Instruction (if any)
Asset ID	Number		M	(Auto Generated)
Asset Type	Drop-down list (Single Choice)		M	Consumer asset/ Fixed Asset
Category	Drop-down list (Single Choice)		M	
Sub Category/Prpduct name	Drop-down list (Single Choice)		M	
Brand	Text		M	Asset type যদি Consumer asset হয় সে ক্ষেত্রে থাকবে না।
Model	Text		M	Asset type যদি Consumer asset হয় সে ক্ষেত্রে থাকবে না।
Serial Number	Text		M	Asset type যদি Consumer asset হয় সে ক্ষেত্রে থাকবে না।
Quantity	Drop-down list		M	Asset type যদি Fixed Asset হয় সে ক্ষেত্রে থাকবে না।

BR-01: প্রতিটি Current Asset ও Fixed Asset-এর জন্য System একটি Unique Asset ID তৈরি করবে Asset type, Category, Sub Category/Prpduct name, ও Serial Number এর উপরে। তবে Asset type যদি Consumer asset হয় তাহলে কোন ধরনের Unique Asset ID জেনারেট হবে না।

BR-02: Asset type যদি Consumer asset হয় তাহলে Brand, Model, Serial Number, থাকবে না।

BR-03: Asset type যদি Consumer asset হয় তাহলে Quantity অপশন থাকবে। আর Asset type যদি Fixed Asset ও Current Asset হয় তাহলে Quantity অপশন থাকবে না।

BR-04: একই Serial Number পুনরাবৃত্তি নিবন্ধন করা যাবে না।

BR-05: প্রতিটি Fixed Asset, Current Asset এর জন্য একটি QR code জেনারেট হবে Depreciation হিস্ট্রি ছাড়া সকল ইনফরমেশন সহ।

BR-06: প্রতিটি Current Asset এর জন্য একটি QR code জেনারেট হবে Depreciation হিস্ট্রি ছাড়া সকল ইনফরমেশন সহ।

BR-07: প্রতিটি Fixed Asset এর Asset Maintenance (Repair, Servicing) Status সংরক্ষণ করতে হবে।

2.2.3.2 Procurement Information

Attribute Name	Input Description	D. V.	M/O	Instruction (if any)
Purchase Date	Date, format (dd-mm-yyyy)		M	
Purchase Cost	Text		M	
Capitalized Cost	Text		M	
Total Cost	Text		M	Purchase Cost ও Capitalized Cost এর যোগফল
Purchase Order Number	Text		M	
Invoice Number	Text		M	
Vendor Name	Drop-down list(Single Choice)		M	Vendor management নামে নতুন একটা ফিচার থাকবে যেখান থেকে এই তথ্য আসবে।
Vendor Address	Auto		M	
Vendor Contact Person	Auto		M	
Vendor Mobile	Auto		M	
Vendor Email	Auto		M	

BR-01: Asset type যদি Consumer asset হয় তাহলে Procurement Information থাকবে না।

2.2.3.3 Warranty Information

Attribute Name	Input Description	D. V.	M/O	Instruction (if any)
----------------	-------------------	-------	-----	----------------------

Warranty Applicable	Radio button Yes/NO	NO	M	
Warranty Start Date	Date, format (dd-mm-yyyy)		M	
Warranty End Date	Date, format (dd-mm-yyyy)		M	Warranty Start Date-এর পরবর্তী তারিখ

BR-01: *Warranty Applicable = No* হলে *Warranty Start* ও *End Date* প্রদান করা যাবে না।

BR-02: *Warranty End Date* অবশ্যই *Warranty Start Date*-এর পরবর্তী তারিখ হবে।

BR-03: *Warranty Expiry*-এর ৩০ দিন পূর্বে *System Notification* প্রদান করবে।

BR-03: Consumer asset এর ক্ষেত্রে *Warranty Applicable* হবে না।

2.2.3.4 Depreciation Information

Attribute Name	Input Description	D. V.	M/O	Instruction (if any)
Depreciation Method	Drop-down list (Single Choice)	Straight-Line Method	M	Straight-Line Method/ Written Down Value
Useful Life	Number		M	এখানে কত বছর ব্যবহার করা হবে উক্ত বছর সংখ্যা উল্লেখ করবে
Salvage Value	%		M	Total Cost (2.2.3.2) এর উপরে % হিসাব করবে।
Amount	Number			Salvage Value এর Amount বসবে।
Current Book Value	Number, Calculative		M	Total Cost, Useful Life, Salvage Value এর ক্যালকুলেশন রেজাল্ট বের হবে।

BR-01: *System* প্রতি মাসের শেষ কার্যদিবসে স্বয়ংক্রিয়ভাবে *Depreciation* গণনা করবে।

BR-02: *Book Value* কখনো *Salvage Value*-এর নিচে নামবে না।

BR-03: *Asset Salvage Value*-এর বরাবর হলে নোটিফিকেশন পাবে তখন *Disposal* করতে পারবে।

BR-04: *Consumer asset type*-এর *Asset*-এ *Depreciation* প্রযোজ্য হবে না।

2.2.4 Asset Assignment

সিস্টেম থেকে কর্মকর্তা, অফিস অথবা শাখার নিকট Asset Assign ও Return করার ব্যবস্থা থাকবে।

Assignment History সংরক্ষণ করতে হবে।

2.2.5 Asset Transfer

এক অফিস থেকে অন্য অফিসে অথবা একজন কর্মকর্তা থেকে অন্য কর্মকর্তার নিকট Asset Transfer করার ব্যবস্থা থাকবে।

BR-01: একটি Asset একই সময়ে একজন Custodian অথবা একটি অফিসের নিকট Assigned থাকতে পারবে।

BR-02: Assigned Asset Return না হওয়া পর্যন্ত অন্যত্র Assign করা যাবে না।

BR-03: Asset Transfer-এর সময় পূর্ববর্তী Custodian-এর History সংরক্ষিত থাকবে।

BR-04: Office Supplies Category-এর Asset-এ Depreciation প্রযোজ্য হবে না।

BR-05: Transfer History, Assignment History কোনো অবস্থাতেই Delete করা যাবে না।

2.2.6 Asset Maintenance

Asset-এর Repair, Servicing ও Maintenance History সংরক্ষণ করতে হবে।

2.2.7 Asset Dashboard

Dashboard-এ নিম্নোক্ত Summary প্রদর্শিত হবে

- Total Assets
- Active Assets
- Assigned Assets
- Available Assets
- Under Warranty
- Warranty Expired
- Under Maintenance
- Scrap Assets
- Disposed Assets
- Monthly Depreciation
- Current Asset Value

2.4 Module Deliverables

এই মডিউল বাস্তবায়নের মাধ্যমে নিম্নোক্ত সুবিধা নিশ্চিত করতে হবে—

- Centralized Asset Register
- Automated Depreciation Calculation
- Warranty Tracking
- Vendor Management
- Asset Assignment & Transfer
- Asset Maintenance Tracking
- Disposal Management
- QR/Barcode Enabled Asset Identification
- Real-time Dashboard

- Audit Ready Asset History

3. Property & Project Management Module

3.1 Module Objective

Property & Project Management Module-এর উদ্দেশ্য হলো National Housing Authority (NHA)-এর সকল আবাসন প্রকল্প, জমি, প্লট, ভবন (Building), অ্যাপার্টমেন্ট, লিজ, বিক্রয় ও ভাড়া সংক্রান্ত কার্যক্রম একটি সমন্বিত ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে পরিচালনা করা। সিস্টেমটি প্রতিটি প্রকল্পের শুরু থেকে সম্পূর্ণ বাস্তবায়ন এবং পরবর্তী সম্পত্তি ব্যবস্থাপনার সকল তথ্য কেন্দ্রীয়ভাবে সংরক্ষণ ও পর্যবেক্ষণ করবে।

3.2 Scope of Work

3.2.1 Project Management

সিস্টেমে NHA-এর সকল আবাসন প্রকল্প নিবন্ধন, অনুমোদন, হালনাগাদ এবং পর্যবেক্ষণের ব্যবস্থা থাকবে।

3.2.1.1 Project Information

প্রতিটি Project-এর জন্য নিম্নোক্ত তথ্য সংরক্ষণ করতে হবে—

Attribute Name	Input Description	D. V.	M/O	Instruction (if any)
Project ID	Text, Number		M	
Project Code	Text, Number		M	
Project Name	Text		M	
Division	Drop-down list (Single Choice)		M	
District	Drop-down list (Single Choice)		M	
Upazila	Drop-down list (Single Choice)		M	
Mouza	Drop-down list (Single Choice)		M	Mouza একাধিকবার হওয়ার সুযোগ থাকবে
Total Land	Number		M	
Total Road Land	Number			Total Land থেকে Total Road Land বাদ য়েয়ে হিসাব হবে।
Estimated Project Cost	Text, Number		O	
Total Planned Plot	Text, Number		M	
Total Planned Apartment	Text, Number		M	
Project Start Date	Date, format (dd- mm-yyyy)		M	
Expected Completion Date	Date, format (dd- mm-yyyy)		O	
Project Status	Drop-down list (Single Choice)	Plann ing	M	(Planning / Ongoing / Completed / Closed)
Project Description	Text		O	

BR-01: একই *Project ID, Project Code* পুনরায় ব্যবহার করা যাবে না।

BR-02: *Completed Project*-এ নতুন *Plot* অথবা *Building* যুক্ত করা যাবে না, যদি না পুনরায় *Re-open* করা হয়।

BR-03: *Project Delete* করা যাবে না। শুধুমাত্র *Archive* করা যাবে।

3.2.2 Land Information

প্রতিটি প্রকল্পের জন্য জমির তথ্য সংরক্ষণ করতে হবে।

Required Information

Attribute Name	Input Description	D. V.	M/O	Instruction (if any)
Purchase Date	Date, format (dd-mm-yyyy)		M	Purchase date কোনোভাবেই Project Start Date এর পরে হতে পারবে না।
Purchase Value	Text, Number		M	
Seller Information	Text		M	
Deed Number	Text, Number		M	
Registration Date	Text, Number		M	Registration Date অবশ্যই Purchase Date এর পরে বা একই সময় হবে।
Khatian Number	Text, Number			একাধিক হবে
Dag Number	Text, Number			একাধিক হবে
Land Amount	Text, Number			Total Land (3.2.1.1) এর থেকে বেশি হবে না।
Land Classification	Drop-down list (Single Choice)		M	
Land Map / Layout Plan	Attachment		O	

3.2.3 Plot Management

প্রকল্প তৈরি হওয়ার পরে System স্বয়ংক্রিয়ভাবে Plot তৈরি করে দিবে Plot ID দিয়ে। পরবর্তীতে ব্যবহারকারী বাকি তথ্য ইনপুট করবে।

Plot Information

Attribute Name	Input Description	D. V.	M/O	Instruction (if any)
Plot ID				
Plot Number	Text, Number		M	
Plot Name	Text		O	
Plot Area	Text, Number		M	

Plot Status	Drop-down list (Single Choice)	Vacant		Sold/ Leased/ Vacant
-------------	-----------------------------------	--------	--	-------------------------

BR-01: Project-এর Total Plot সংখ্যার বেশি Plot তৈরি করা যাবে না।

BR-02: সকল Plot-এর মোট Area Project-এর Total Land অতিক্রম করতে পারবে না।

BR-03: Plot Number অবশ্যই Project-এর মধ্যে Unique হবে।

BR-04: Plot Area অবশ্যই ০ (শূন্য)-এর বেশি হতে হবে।

BR-05: Sold Plot পুনরায় Vacant Status-এ পরিবর্তন করা যাবে না।

BR-06: Leased Plot Lease Active থাকা অবস্থায় Sale করা যাবে না।

BR-07: একটি Plot একই সময়ে Sold এবং Leased উভয় Status ধারণ করতে পারবে না।

BR-08: Cancelled Plot-এর উপর Building তৈরি করা যাবে না।

3.2.4 Building Management

একটি Plot-এর উপর এক বা একাধিক Building তৈরি করা যাবে।

Building Information

Attribute Name	Input Description	D. V.	M/O	Instruction (if any)
Building Name	Text		M	
Building Number	Text, Number		M	
Building Footprint Area	Text, Number			এটা কোনো ভাবে Plot Area এর বেশি হতে পারবে না।
Total Floor	Text, Number		M	
Lift	Radio button Yes/NO	NO	M	
Parking	Radio button Yes/NO	NO	M	
Construction Status	Drop-down list (Single Choice)	Planned	O	Planned/ Under Construction/ Completed

BR-01: Building অবশ্যই একটি নির্দিষ্ট Plot-এর অধীনে তৈরি হবে।

BR-02: Building Footprint Area Plot Area অতিক্রম করতে পারবে না।

BR-03: একটি Plot-এ একাধিক Building থাকলে সকল Building Footprint Area-এর মোট পরিমাণ Plot Area-এর বেশি হতে পারবে না।

BR-04: Building Number অবশ্যই Project-এর মধ্যে Unique হবে।

BR-05: Building Completion Date Project Completion Date-এর পরে হতে পারবে না।

BR-06: Building Delete করা যাবে না যদি Apartment তৈরি হয়ে থাকে।

BR-07: Building Under Construction Status থাকলে Apartment Sale অনুমোদিত হবে না।

3.2.5 Floor Management

প্রতিটি Building-এর জন্য Total Floor সংখ্যার উপরে স্বয়ংক্রিয়ভাবে Floor ID দিয়ে Floor তৈরি হবে।

Attribute Name	Input Description	D. V.	M/O	Instruction (if any)
Floor Number	Text, Number		M	
Floor Name	Text, Number			
Total Apartment	Text, Number		M	

BR-23: Floor Number একই Building-এর মধ্যে Unique হবে।

BR-24: Ground Floor "G" অথবা "0" হিসেবে নির্ধারণ করা যাবে।

BR-25: Building-এর ঘোষিত Total Floor সংখ্যার বেশি Floor তৈরি করা যাবে না।

BR-26: Floor Delete করা যাবে না যদি Apartment বিদ্যমান থাকে।

Dashboard Requirements

Dashboard-এ নিম্নোক্ত তথ্য প্রদর্শন করতে হবে—

- Total Projects
- Active Projects
- Completed Projects
- Total Land Area
- Total Plot
- Vacant Plot
- Sold Plot
- Under Construction Plot
- Total Building
- Under Construction Building
- Completed Building

Module Deliverables

- Centralized Project Registry
- Land Information Repository
- Plot Lifecycle Management
- Building Tracking
- Floor Management
- Real-time Land Utilization Monitoring
- Project Progress Dashboard

- Complete Audit History
- Project-wise Reporting

3.2.6 Apartment Management

Module Objective

এই মডিউলের উদ্দেশ্য হলো প্রতিটি **Building**-এর **Floor** অনুযায়ী **Apartment** স্বয়ংক্রিয়ভাবে তৈরি, নম্বর প্রদান, বর্তমান অবস্থা (Vacant, Sold, Rented ইত্যাদি) ট্র্যাকিং এবং **Apartment**-এর সম্পূর্ণ **Life Cycle Management** নিশ্চিত করা।

Scope of Work

System-এ প্রতিটি **Apartment**-এর জন্য নিম্নোক্ত তথ্য সংরক্ষণ করতে হবে—

Apartment Information

Attribute Name	Input Description	D. V.	M/O	Instruction (if any)
Apartment ID	Text, Number		M	(Auto Generated)
Apartment Number	Text, Number		M	
Apartment Name	Text		M	
Apartment Size	Text, Number		M	(Sq.ft.)
Number of Bedrooms	Text, Number		O	
Number of Bathrooms	Text, Number		O	
Balcony	Text, Number		O	
Parking	Text, Number		O	
Utility Connection	Radio button Yes/NO	Yes	M	
Orientation	Drop-down list (Multiple Choice)		M	(North/South/East/ West)
Current Status	Drop-down list (Single Choice)		M	

Status

- Vacant
- Reserved
- Booked
- Allocated
- Rented
- Sold
- Under Maintenance
- Cancelled

BR-27: Apartment অবশ্যই একটি নির্দিষ্ট **Floor**-এর অধীনে তৈরি হবে।

BR-28: Apartment Number Building ও Floor অনুযায়ী **Unique** হবে।

উদাহরণ

Building-A

Floor-05

Apartment-03

Apartment Number

A-05-03

BR-29: Project Create-এর সময় ঘোষিত Total Apartment-এর বেশি Apartment তৈরি করা যাবে না।

BR-30: যদি প্রশাসনিক অনুমোদনের মাধ্যমে অতিরিক্ত Apartment তৈরি করা হয়, তাহলে System "Additional Apartment" হিসেবে Dashboard-এ আলাদাভাবে প্রদর্শন করবে।

BR-31: Cancelled Apartment পুনরায় Active করা যাবে শুধুমাত্র Super Admin-এর অনুমোদনে।

BR-32: Sold Apartment Delete করা যাবে না।

BR-33: Apartment-এর Project, Plot, Building এবং Floor পরিবর্তন করা যাবে না।

BR-34: Apartment-এর Status History সংরক্ষণ করতে হবে।

BR-35: Apartment একই সময়ে Sold এবং Rented হতে পারবে না।

BR-36: Apartment Under Maintenance থাকলে Rent বা Sale করা যাবে না।

3.2.7 Property Sale Management

Scope of Work

System থেকে Apartment এবং Plot বিক্রয়ের সম্পূর্ণ তথ্য সংরক্ষণ করতে হবে।

Attribute Name	Input Description	D. V.	M/O	Instruction (if any)
Sale Date	Date, format (dd-mm-yyyy)		M	(Auto Generated)
Buyer Name	Text		M	
Father's Name	Text		M	
Mother's Name	Text		M	
NID	Text, Number		M	
Passport	Text, Number		O	
Mobile	Text, Number		M	
Email	Text, Number		O	
Address	Text, Number	Yes	M	
Sale Value	Text, Number		M	
Registration Number			M	
Registration Date	Text, Number			
Deed Number	Text, Number			
Payment Status				

Handover Date	Date, format (dd-mm-yyyy)			
---------------	---------------------------	--	--	--

BR-01: Vacant Property ব্যতীত অন্য কোনো **Property** বিক্রয় করা যাবে না।

BR-02: Sold Property পুনরায় **Sale** করা যাবে না।

BR-03: Lease Active থাকলে **Property Sale** করা যাবে না।

BR-04: Sale সম্পন্ন হওয়ার সাথে সাথে **Property Status "Sold"** হবে।

BR-05: Buyer Information ছাড়া **Sale** সম্পন্ন করা যাবে না।

BR-06: Sale Value শূন্য বা ঋণাত্মক হতে পারবে না।

BR-06: Sold Property Dashboard-এ Sold Property হিসেবে গণনা হবে।

3.2.9 Rent Management

Scope of Work

System-এ Apartment Rent Management থাকবে।

Attribute Name	Input Description	D. V.	M/O	Instruction (if any)
Tenant Name	Text, Number		M	(Auto Generated)
NID	Text, Number		M	
Mobile	Text, Number		M	
Address	Text		M	
Occupation	Text		M	
Rent Start Date	Date, format (dd-mm-yyyy)		M	
Rent End Date	Date, format (dd-mm-yyyy)		M	
Monthly Rent	Number		M	
Advance Amount	Number	Yes	M	
Security Deposit	Number		M	
Agreement Number	Text, Number		O	

BR-51: Vacant Apartment-ই শুধুমাত্র Rent দেওয়া যাবে।

BR-52: Sold Apartment Rent দেওয়া যাবে না।

BR-53: একটি Apartment একই সময়ে একাধিক Tenant-এর নামে Active Rent থাকতে পারবে না।

BR-54: Rent Agreement শেষ হলে Apartment Status পুনরায় Vacant হবে।

BR-55: Monthly Rent অবশ্যই ০-এর বেশি হবে।

BR-56: Advance Amount Monthly Rent-এর কম হতে পারবে না।

BR-58: Rent Agreement বাতিল হলে History সংরক্ষণ করতে হবে।

BR-59: Rent Expiry-এর ৩০ দিন পূর্বে Notification যাবে।

BR-60: Outstanding Rent Dashboard-এ প্রদর্শিত হবে।

Dashboard Requirements

Dashboard-এ নিম্নোক্ত Summary প্রদর্শিত হবে—

- Total Apartment
- Vacant Apartment
- Sold Apartment
- Rented Apartment
- Total Plot Sale
- Total Apartment Sale
- Active Rent
- Rent Expiring Soon
- Total Rental Income
- Total Sale Value

Module Deliverables

- Apartment Lifecycle Management
- Property Sale Management
- Rental Management
- Buyer & Tenant Registry
- Apartment Status Tracking
- Revenue Summary Dashboard
- Complete Audit History

Vehicle Management Module

4.1 Module Objective

Vehicle Management Module-এর উদ্দেশ্য হলো National Housing Authority (NHA)-এর সকল সরকারি যানবাহনের নিবন্ধন, কর্মকর্তা ও চালকের নিকট যানবাহন বরাদ্দ, যানবাহনের বর্তমান অবস্থা, লাইসেন্স, ফিটনেস, ট্যাক্স টোকেন, বীমা, রক্ষণাবেক্ষণ, মেরামত, জ্বালানি ব্যবহার এবং নবায়ন কার্যক্রম একটি কেন্দ্রীয় ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে পরিচালনা ও পর্যবেক্ষণ করা।

4.2 Scope of Work

Vehicle Management Module-এর আওতায় নিম্নোক্ত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে হবে।

4.2.1 Vehicle Registration

সিস্টেমে সকল সরকারি যানবাহনের তথ্য নিবন্ধনের ব্যবস্থা থাকবে।

Vehicle Information

প্রতিটি Vehicle-এর জন্য নিম্নোক্ত তথ্য সংরক্ষণ করতে হবে—

Basic Information

Attribute Name	Input Description	D. V.	M/O	Instruction (if any)
Vehicle Number	Text, Number		M	
Vehicle Registration Number	Text, Number		M	
Registration Date	Date, format (dd-mm-yyyy)		M	
Registration Expiry Date	Date, format (dd-mm-yyyy)		M	
Fitness Certificate Number	Text, Number		M	
Fitness Issue Date	Date, format (dd-mm-yyyy)		M	
Fitness Expiry Date	Date, format (dd-mm-yyyy)		M	
Vehicle Type	Drop-down list (Single Choice)		M	
Vehicle Category	Drop-down list (Single Choice)		M	
Vehicle Name			M	
Brand	Text		M	
Model	Text, Number		O	

Manufacturing Year	Date, format (dd-mm-yyyy)		O	
Color	Number		M	
Fuel Type	Text		O	
Fuel Quantity	Number Litter			
Chassis Number	Text, Number		M	
Engine Number	Text, Number		O	
Fuel Type	Text		M	
Seating Capacity	Number		O	

Vehicle Status

System নিম্নোক্ত Status Track করবে—

- Available
- Assigned
- In Use
- Under Maintenance
- Out of Service
- Accident
- Disposed

BR-01: System প্রতিটি Vehicle-এর জন্য একটি Unique Vehicle ID এবং Vehicle Code তৈরি করবে।

BR-02: Vehicle Registration Number অবশ্যই Unique হবে।

BR-03: একই Chassis Number পুনরায় নিবন্ধন করা যাবে না।

BR-04: একই Engine Number পুনরায় নিবন্ধন করা যাবে না।

BR-05: Disposed Vehicle পুনরায় Active করা যাবে না (Super Admin ব্যতীত)।

BR-06: Fitness Expiry-এর ৩০ দিন পূর্বে Notification যাবে।

BR-07: Registration Expiry-এর ৩০ দিন পূর্বে Notification যাবে।

BR-08: Maintenance চলাকালীন Vehicle Status হবে "Under Maintenance"।

BR-09: Maintenance সম্পন্ন হলে Status "Available" অথবা পূর্বের Status-এ ফিরে যাবে।

BR-10: Maintenance Cost History পরিবর্তন বা Delete করা যাবে না।

BR-11: Repair সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত Accident Vehicle Assign করা যাবে না।

BR-12: Accident History Delete করা যাবে না।

4.2.2 Driver Management

প্রতিটি Vehicle-এর জন্য Driver Information সংরক্ষণ করতে হবে।

Driver Information

Attribute Name	Input Description	D. V.	M/O	Instruction (if any)
Driver Name	Text		M	
Father's Name	Text		M	
Mobile Number	Number		M	
NID Number	Number		M	
Driving License Number	Number		M	
License Issue Date	Date, format (dd-mm-yyyy)		M	
License Expiry Date	Date, format (dd-mm-yyyy)		O	
License Category	Drop-down list (Multiple Choice)		O	
Blood Group	Text		O	
Permanent Address	Text		M	
Present Address	Text, Number		M	If the same, there should be a check box system.

Emergency Contact	Number		M	
-------------------	--------	--	---	--

BR-01: Driving License Number Unique হবে।

BR-02: Expired Driving License-ধারী Driver-এর নিকট Vehicle Assign করা যাবে না।

BR-03: একজন Driver একই সময়ে একাধিক Vehicle-এর Active Driver হতে পারবেন না।

BR-04: Inactive Driver Vehicle Assignment পাবে না।

BR-05: Driving License Expiry-এর ৩০ দিন পূর্বে Notification যাবে।

4.2.3 Vehicle Assignment

সিস্টেমের মাধ্যমে Vehicle নির্দিষ্ট কর্মকর্তা অথবা অফিসের নিকট বরাদ্দ করা যাবে।

Assignment Information

Attribute Name	Input Description	D. V.	M/O	Instruction (if any)
Assignment Date	Date, format (dd-mm-yyyy)		M	
Assigned Office			M	
Assigned Officer	Drop-down list (Single Choice)		M	
Assigned Driver	Drop-down list (Single Choice)		M	
Purpose	Text		M	
Expected Return Date	Date, format (dd-mm-yyyy)		O	
Actual Return Date	Date, format (dd-mm-yyyy)		O	

BR-01: একটি Vehicle একই সময়ে একজন কর্মকর্তা অথবা একটি অফিসের নিকট Assigned থাকবে।

BR-02: একটি Vehicle-এর জন্য একই সময়ে একজন Active Driver থাকবে।

BR-03: Assigned Vehicle Return না হওয়া পর্যন্ত অন্য কর্মকর্তার নিকট পুনরায় Assign করা যাবে না।

BR-04: Under Maintenance Vehicle Assign করা যাবে না।

BR-05: Disposed Vehicle Assign করা যাবে না।

BR-06: Assignment History Delete করা যাবে না।

4.2.8 Vehicle Dashboard

Dashboard-এ নিম্নোক্ত তথ্য প্রদর্শন করতে হবে—

- Total Vehicle
- Available Vehicle
- Assigned Vehicle
- Under Maintenance
- Accident Vehicle
- Expired License
- Expiring License
- Expiring Fitness
- Expiring Tax Token
- Expiring Insurance
- Fuel Consumption
- Total Maintenance Cost

General Rules

BR-32: সকল Vehicle Transaction Audit Trail-এ সংরক্ষণ করতে হবে।

BR-33: Vehicle Delete করা যাবে না; শুধুমাত্র Archive/Dispose করা যাবে।

BR-34: Vehicle Information পরিবর্তনের ক্ষেত্রে Update History সংরক্ষণ করতে হবে।

BR-35: System Dashboard-এ Expired এবং Expiring Documents আলাদাভাবে প্রদর্শন করবে।

Dashboard Requirements

Dashboard-এ নিম্নোক্ত Summary প্রদর্শিত হবে—

- Total Vehicles
- Available Vehicles
- Assigned Vehicles
- Under Maintenance Vehicles
- Accident Vehicles
- Out of Service Vehicles
- Total Drivers
- Active Drivers
- License Expiring (30 Days)
- Fitness Expiring (30 Days)
- Tax Token Expiring (30 Days)
- Insurance Expiring (30 Days)
- Registration Expiring (30 Days)
- Total Maintenance Cost
- Monthly Fuel Consumption
- Average Vehicle Mileage

Reports

সিস্টেম থেকে নিম্নোক্ত রিপোর্ট তৈরি করা যাবে—

- Vehicle Register Report
- Vehicle Assignment Report
- Driver Assignment Report
- Vehicle Maintenance Report
- License Expiry Report
- Fitness Expiry Report
- Vehicle Utilization Report

Module Deliverables

Vehicle Management Module বাস্তবায়নের মাধ্যমে নিম্নোক্ত সুবিধা নিশ্চিত করতে হবে—

- Centralized Vehicle Registry
- Driver Management
- Vehicle Assignment & Return Management
- License & Fitness Monitoring
- Tax Token & Insurance Tracking
- Automated Renewal Notification
- Vehicle Maintenance Management
- Fuel Consumption Monitoring
- Accident Management
- Fleet Utilization Dashboard
- Comprehensive Reporting

- Complete Audit Trail